

NutShell Cache 验证报告

——基于 UCAgent + Claude Code MCP
框架的功能验证、覆盖率闭环与人机协同迭代

Zhaoyue Zhang

2026 年 7 月

v1.0

目录

引言

工具链

文档结构

平台组件

DUT (Design Under Test)

CacheWrapper (缓存封装器)

Reference Model (参考模型)

Scoreboard (计分板)

功能覆盖率模型

UCAgent 工作流

验证点

验证点 1：基本功能

验证点 2：MMIO 访问

验证点 3：Cache 命中

验证点 4：Cache 缺失

验证点汇总

仿真环境

安装与验证

回归测试

测试用例

Directed Tests (定向测试)

Random Tests (约束随机测试)

覆盖报告

行覆盖率豁免分析

分支覆盖率豁免

翻转覆盖率豁免

Toffee 分支覆盖率报告差异

总结

不足与改进

未来展望

结论

引言

提交整理。

工具链

tering 1.3 @p3.5cmp3.5cmp5cm@ ->prule & & UCAgent & 0.9.2+ & AI 辅助验证编排框架 Claude Code & 0.131.0+ & 连接 UCAgent MCP Server , AI 辅助验证执行 WorkBuddy & latest & 文档整理与报告生成 Makefile & --- & 工作流启动管理 (回归/覆盖率/Bug 注入) Picker & 0.1.0-master & RTL->Python DUT 导出 Verilator & 5.046 & RTL 仿真引擎 pytest & 8.1.1 & Python 测试框架 pytoffee / toffee-test & latest & Toffee 验证方法学 Java (Zulu JRE) & 17.0.19 & NutShell Chisel 编译 Mill & 0.11.7 & Chisel 构建工具

文档结构

ndenumerate

(图片省略)

平台组件

(图片省略)

DUT (Design Under Test)

DUT 选定为 Picker example/Cache 目录下的 Cache.v (而非完整 NutShell Chisel 生成的 RTL)。该模块是一个 4 路组相联 Cache，包含以下子模块：CacheStage1 (请求解析)、CacheStage2 (SRAM 访问与 Tag 比较)、CacheStage3 (响应收集与替换控制)、Arbiter (多路仲裁)、SRAMTemplate (SRAM 行为模型)。

Cache 配置参数：L1 Cache 大小 32KB，Cache Line 大小 64B，采用 4 路组相联映射，替换策略为随机替换 (LFSR 伪随机)。支持 SimpleBus 协议 (Read/Write/ReadBurst/WriteBurst/WriteLast)，通过 MMIO 接口 (地址空间 0x30000000~0x7ffffff) 访问外设。

(图片省略)

(图片省略)

CacheWrapper (缓存封装器)

CacheWrapper 负责封装 DUT 的接口访问，提供统一的事务级操作接口。它维护请求队列 (req_queue) 和响应队列 (resp_queue)，处理 DUT 的 valid-ready 握手协议，确保测试激励正确驱动到 DUT 引脚。

Reference Model (参考模型)

拟 Cache 的命中/缺失/替换/写回行为，为 Scoreboard 提供期望值。

Scoreboard (计分板)

法)。核心检查包括：请求/响应队列跟踪、内存请求期望验证、读响应数据比对、写掩码验证、多节拍 Refill 数据完整性检查、脏写回序列验证、替换策略检查。Scoreboard 延迟比对 DUT 输出与参考模型的期望输出，不匹配时立即报错。Bug 注入后 Scoreboard 正确检出全部 6 个 Bug。

功能覆盖率模型

、字偏移、MMIO 访问、Flush 操作、Coherence 探针、Clean/Dirty 替换、Refill 路径。当前所有覆盖组均达到 100

UCAgent workflow

lement->verify->document 四步流程。关键 Stage 包括：

!=wpage

验证点

换)、Flush 行为、Coherence 探针。

验证点 1：基本功能

Read Hit (命中时返回正确数据)、Write Hit (写入数据并正确更新 Cache Line)、Read-After-Write Hit (写后读一致性)、Write Mask (部分字节写入不影响同 Cache Line 其他字节)、Word Offset (同一 Cache Line 不同偏移的独立读写)。

对应测试用例：Smoke Test (SMK-001~007)、定向测试 (DIR-001~013)。

验证点 2：MMIO 访问

04)。

验证点 3：Cache 命中

命中路径的正确性和性能。包括：命中时数据在 3 个周期内返回 (时延约束)、命中时不产生不必要的 Memory 请求、LRU/随机替换策略不影响命中行为。

对应测试用例：Cache Hit Test、Random Test (CRV-001~005)。

验证点 4：Cache 缺失

te Miss -> Refill：写缺失先 Refill 再写入； Dirty Eviction -> Writeback -> Refill：脏替换先写回脏数据再 Refill； Clean Eviction：洁净替换不产生写回； Invalid Way Priority：无效路优先替换。

对应测试用例：Cache Miss Test、定向测试 (DIR-005~012)。

验证点汇总

arrowgray 1 & 基本功能 & Read/Write Hit, RAW, Mask, Offset & SMK, DIR-001~003,013 & 2.1 & MMIO 读写 & MMIO R/W 正确性 & DIR-004 & 2.2 & MMIO 反压 & MMIO Ready 拉低 & DIR-004 & 2.3 & MMIO Burst & MMIO 不产生 Burst & DIR-004 & 3.1 & Cache 命中时延 & <=3 周期, 无多余 Mem 请求 & CRV-001~005 & 4.1 & Read Miss+Refill & 8 节拍数据完整性 & DIR-005~006 & 4.2 & Dirty Eviction+WB & 脏替换->写回->Refill & DIR-007,012 & 4.3 & Clean Eviction & 无写回 & DIR-011 & 4.4 & Invalid Way & 无效路优先替换 & DIR-003 & 5 & Flush 行为 & idle/in-flight flush, io_empty & DIR-008,017~018 & 6 & Coherence & Probe Hit/Miss & DIR-009 & 7 & Backpressure & 请求/内存反压 & DIR-010 &

!=wpage

仿真环境

& 0.131.0+ & 连接 UCAgent MCP Server，AI 辅助验证 WorkBuddy & latest & 文档整理与报告生成
Makefile & --- & workflow 启动管理（回归/覆盖率/Bug 注入） pytoffee / toffee-test & latest & Toffee
方法学与测试工具

安装与验证

r.test.runMain top.TopMain BOARD=sim CORE=inorder --split-verilog。此构建为探索性质，最终
DUT 选定为 Picker example/Cache。

回归测试

_multi.sh 执行，支持多 Seed 聚合。可复现性通过 scripts/reproduce.sh 保证：[reproduce] PASS。

!=wpage

测试用例

)，验证 ≤ 3 周期返回；发送 Write Hit 请求，写入后立即 Read 验证数据一致性。

测试结果：37 passed，全部通过。

Directed Tests (定向测试)

1.2 @p3.2cmp4.8cmp4.5cm@ ->prule & & DIR-001/002 & test_write_masks.py & 部分字节写掩码验证 DIR-003 & test_word_offsets.py & 同 Cache Line 不同 Word Offset 读写 DIR-004 & test_mmio_bypass.py & MMIO 旁路读写、Burst 拒绝、反压 DIR-005 & test_refill_beats.py & 8 节拍 Refill 完整性与非零偏移起始 DIR-006 & test_invalid_way_replacement.py & 无效路优先替换 vs 随机选择 DIR-007 & test_dirty_writeback.py & 脏替换->写回->Refill 完整序列 DIR-008 & test_flush_behavior.py & idle/in-flight flush 行为验证 DIR-009 & test_coherence_probe.py & Coherence Probe Hit/Miss 响应 DIR-010 & test_backpressure.py & 请求/内存反压处理 DIR-011 & test_clean_eviction.py & 洁净替换不产生写回 DIR-012 & test_write_miss_dirty_eviction.py & 写缺失+脏替换+部分掩码合并 DIR-013 & test_write_miss.py & 洁净写缺失 Refill + 写合并

所有定向测试均通过 scripts/run_directed.sh 执行，结果：27 passed。

Random Tests (约束随机测试)

Addr & Scoreboard 写回序列检查 & Exit code 1

所有 Bug 均被正确检出。正常回归测试保持 37 passed (通过 --disable-bug 恢复)。

!=wpage

覆盖报告

Line (行覆盖) & 1,359 / 1,359 & 100.0 Branch (分支覆盖) & 471 / 471 & 100.0
Expr (表达式覆盖) & 137 / 137 & 100.0 Toggle (翻转覆盖) & 24,947 / 28,227 & 88.4 Toffee
功能覆盖 & 12 组 37 bins & 100.0

行覆盖率豁免分析

_flush[1] 流水线 Kill & 4 行 & 被 D-Cache 断言阻断，不可达 F & LFSR 种子初始化 & 2 行 & 全零为死状态（设计意图） K & respToL1Last 计数器 & 3 行 & I-Cache 单拍限制，不可达

分支覆盖率豁免

primaryblue & & L & CacheStage2 Forward-Meta MUX & 10 分支 & D-Cache forwarding 路径 M & CacheStage3 D-Cache Forwarding & 5 分支 & D-Cache forwarding 路径 N & DIR-019~022 目标分支 & 8 分支 & I-Cache 结构上不可达

翻转覆盖率豁免

行为模型宽度信号，仅部分值出现 T-B & D-Cache 常量信号 & I-Cache 配置下固定为 0/1 T-C & LFSR 替换位 & 伪随机 LFSR 需 2^{64} 周期覆盖全状态空间 T-D & 断言专用条件信号 & SVA 断言内部信号 T-E & 复位后保持/固定信号 & 设计级常量或复位后不变 T-F & 未使用/NC 端口位 & IC 端口未连接位

经过多 Seed 策略验证 (5 Seed x 100 步 -> 10 Seed x 200 步)，额外仿真未显著改善翻转覆盖，确认已达结构性平台期。

Toffee 分支覆盖率报告差异

_coverage.json)：直接从 JSON 提取 RTL 级别覆盖率，准确反映 DUT 的原始分支结构；已生成修复脚本 scripts/generate_rtl_coverage_html.py，直接展示 RTL 级别覆盖率。

!=wpage

总结

ee 验证环境：Generator/Driver/Monitor/Scoreboard 四层分离，Scoreboard 从 35 行扩展到 194 行（3 级 11 方法）；缺陷检出能力证明：注入并正确检出 6 个 Bug，覆盖参考模型注入和 RTL 注入两种方式；覆盖率报告修复：发现并修复 Toffee 覆盖率报告 Bug（C++ vs RTL 级别数据差异），生成修复脚本确保报告准确性；完善的双语文档：覆盖验证全流程的中英文双语文档体系，确保可复现性。

不足与改进

当前验证聚焦功能正确性，未进行 Cache 性能分析（命中率、延迟分布、带宽等）；仅覆盖 I-Cache 配置：由于 D-Cache 的 assert 阻断和 forwarding 路径复杂性，验证限定在 I-Cache 单一配置。

未来展望

ug 检测；将 UCAGENT workflow 推广至其他 NutShell 组件（如 TLB、流水线、分支预测器）。

!=wpage

结论

转覆盖在豁免后可接受 (88.4

在 AI 辅助验证方面，UCAgent 框架有效提升了验证效率：GenSpec 自动生成功能规范文档，Stage 编排自动化了验证迭代流程，覆盖率分析辅助了豁免决策。18 个 Stage 的完整执行记录为 AI 协同验证方法论提供了实证支持。

综上所述，NutShell Cache 的 I-Cache 功能验证已达到竞赛要求标准，验证环境具备可复现性，成果可用于后续集成验证和 AI 辅助验证方法学推广。